

BACHELORARBEIT

Realisierung eines Step-Down-Converters
für Demonstrations- und Evaluierungsaufgaben

Fachbereich: Elektrotechnik · Tool: KiCad · Analogelektronik & Regelungstechnik

Projektübersicht

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein **Step-Down-Converter (Buck-Converter)** vollständig entworfen und als Leiterplatte (PCB) realisiert. Das Ziel war die Entwicklung einer robusten, lehrgerechten Demonstrations- und Evaluierungsplatine, bei der alle internen Signale über Testpunkte mit dem Oszilloskop beobachtet werden können. Das gesamte Design wurde mit **KiCad** erstellt – von der Schaltplanerstellung bis zum fertigen PCB-Layout.

- ✓ Nur einfache, den Studierenden bekannte Bauteile (z. B. OP-Amp, Timer NE555)
- ✓ Alle Bauteile einfach austauschbar (DIL-Sockel)
- ✓ Robustes und fehlertolerantes Design
- ✓ Alle internen Signale zugänglich (Testpunkte für Oszilloskop)
- ✓ Aussagekräftige Beschriftung der Funktionsblöcke
- ✓ Hauptaugenmerk: Verhalten des Reglers bei Lastschwankungen

Schaltplan (KiCad Schematic)

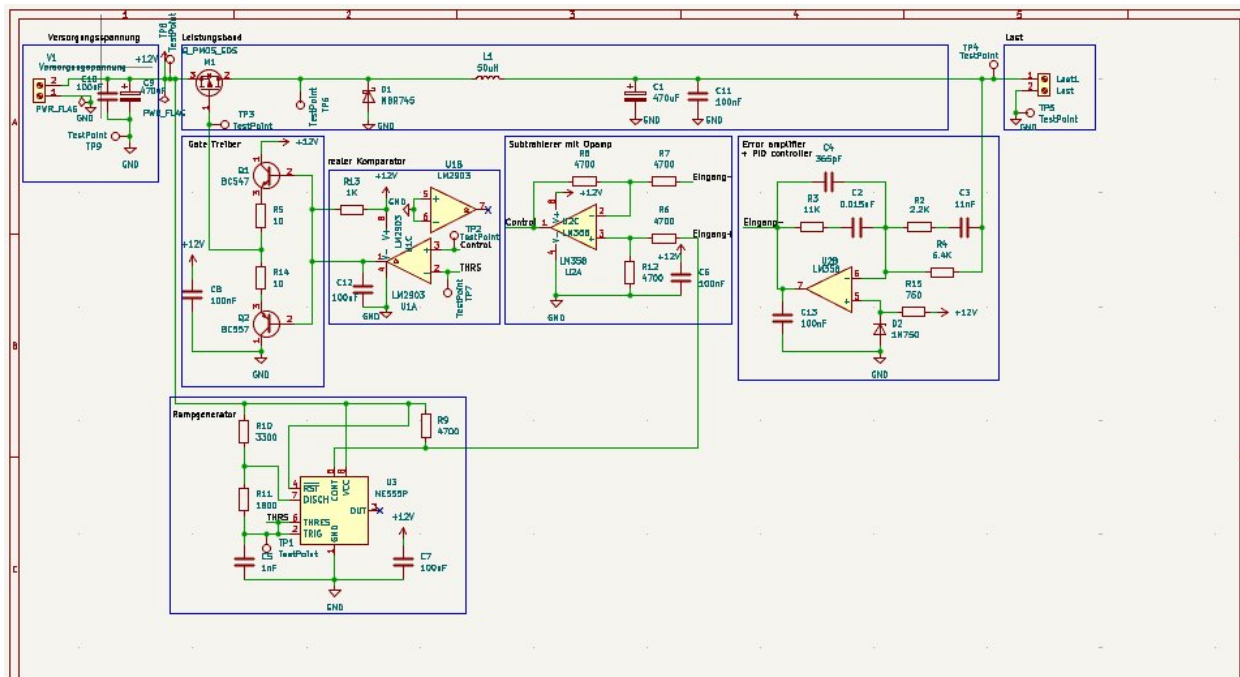


Abbildung 1: Vollständiger Schaltplan mit allen Funktionsblöcken – erstellt in KiCad Schematic Editor

Funktionsblöcke der Schaltung

Spannungsversorgung	12 V Eingang mit Stützkapazitäten, MOSFET-Schalter und Freilaufdiode (MBR745)
Gate-Treiber	Ansteuerung des Leistungs-MOSFET über BC547/BC557 Komplementärstufe
Rampengenerator	NE555P Timer erzeugt ein Dreieck-/Sägezahnsignal als Trägersignal für die PWM
Realer Komparator	LM2903 Komparator vergleicht Rampensignal mit Steuerspannung → PWM-Ausgangssignal
Subtrahierer (OP-Amp)	LM358 subtrahiert Ist- und Sollwert zur Erzeugung des Fehlersignals
PID-Regler + Fehlerverstärker	LM358 als PID-Regler mit R/C-Netzwerk; Ausgang regelt die Tastverhältnis-Steuerspannung

PCB-Layout (KiCad PCB-Editor)

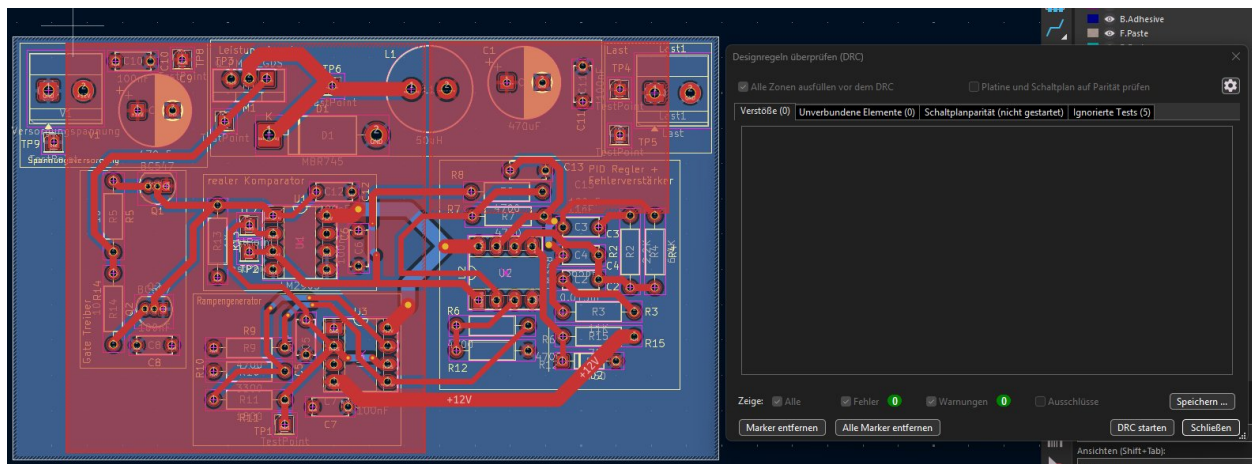


Abbildung 2: Fertiggestelltes PCB-Layout mit DRC-Prüfung (0 Fehler, 0 Warnungen)

3D-Ansicht der Platine

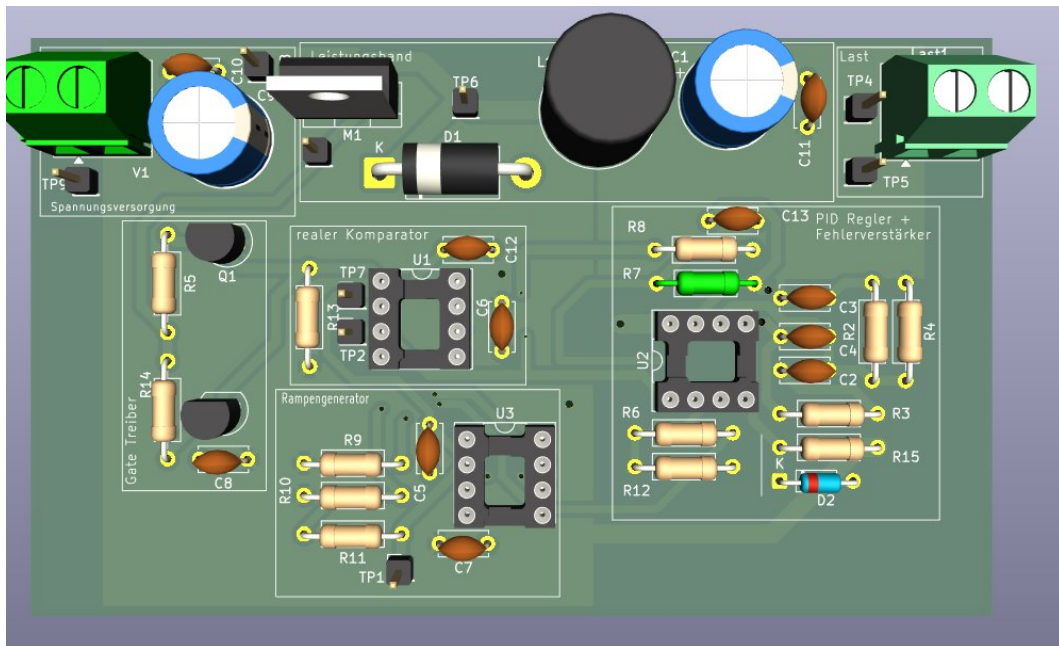


Abbildung 3: KiCad 3D-Viewer – realistische Vorschau der bestückten Platine

Technische Eckdaten

Topologie	Synchroner Step-Down-Konverter (Buck-Converter)
Eingangsspannung	+12 V DC
Regelungsprinzip	PWM-basiert mit PID-Regler
PWM-Erzeugung	NE555P Rampengenerator + LM2903 Komparator
Regler-IC	LM358 Dual OP-Amp (Subtrahierer + PID)
Leistungsschalter	MOSFET mit Gate-Treiber (BC547/BC557)
Freilaufdiode	MBR745 Schottky-Diode
Ausgangsnetzwerk	50 μ H Induktivität + 470 μ F Kapazität
Testpunkte	TP1–TP9 für Oszilloskop-Messungen
PCB-Tool	KiCad (Schematic + PCB + 3D-Viewer)
DRC-Ergebnis	0 Verstöße · 0 Warnungen · 0 unverbundene Elemente

Erworbene Kompetenzen

Leistungselektronik	Buck-Converter-Topologie, MOSFET-Ansteuerung, Schottky-Dioden
Analogelektronik	OP-Amp-Schaltungen, Komparatoren, Timer-Schaltungen (NE555)
Regelungstechnik	PID-Regler-Auslegung, Fehlerverstärker, Regelkreisanalyse
PCB-Design	KiCad Schematic, PCB-Layout, Design Rule Check (DRC), 3D-Viewer

